INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Arthur de Almeida Brandino

Sistema para Academia de Artes Marciais.

CAMPOS DO JORDÃO 2025

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto de um sistema de gestão e administração de treinos de uma academia de artes marciais e também a descrição de todas as etapas utilizadas para o desenvolvimento e implementação de um banco de dados não relacional (NoSQL). O sistema apresenta uma série de funcionalidades, tendo como principais, a gestão dos clientes e seus respectivos treinos, planos, financeiro, contas a receber e a pagar. O sistema também tem um feed no qual os professores podem publicar comunicados e videoaulas, funcionalidades que podem ser utilizadas conforme a necessidade do usuário. Dessa forma, o sistema pode contribuir para o monitoramento dos alunos, facilitar a organização de horários, auxiliar no controle e cobrança de mensalidades dos alunos cadastrados e permitir uma melhor visualização e aprendizado do usuário sobre as aulas da academia, agora com a flexibilidade e escalabilidade oferecidas por uma base de dados orientada a documentos.

Palavras-Chave: Academias, Gestão, Financeiro.

ABSTRACT

This work presents the project of a training management and administration system for a martial arts academy and also the description of all the steps used for the development and implementation of a non-relational (NoSQL) database. The system has a series of functionalities, the main ones being the management of clients and their respective training, plans, finances, accounts receivable and payable. The system also has a feed in which teachers can publish announcements and video classes, which can be used based on the user's needs. In this way, the system can contribute to monitoring students, facilitating the organization of schedules, assisting in the control and collection of monthly fees from registered students and allowing the user to better view and learn about the academy's classes, now supported by a more flexible and scalable document-oriented data model.

Keywords: Academies, Management, Finance.

1 INTRODUÇÃO

Administrar academias de artes marciais requer organização e eficácia para lidar com várias necessidades, tais como o monitoramento de estudantes, a determinação de treinos, a administração financeira e a interação entre docentes e alunos. Neste contexto, este trabalho sugere a criação de um sistema de gestão e administração específico para academias de artes marciais. A meta principal é oferecer uma solução tecnológica que ajude na administração de clientes, treinamentos, planos e gestão financeira, além de oferecer recursos extras, como a divulgação de comunicados e videoaulas em um feed interativo.

1.1 Objetivos

O propósito central do projeto é fornecer um instrumento que aprimore os procedimentos administrativos e pedagógicos das escolas de artes marciais, incentivando uma administração mais eficiente e rápida. Em particular, o sistema procura:

- Administrar o registro de clientes e seus treinamentos e planos correspondentes;
- Melhorar a gestão financeira, com recursos focados em contas a pagar e a receber;
- Aprimorar a interação entre docentes e discentes através de um feedback para comunicados e aulas em vídeo;
- Auxilia na organização de horários e na cobrança de taxas mensais, melhorando a experiência dos utilizadores.

1.2 Justificativa

A justificativa para este sistema reside na demanda crescente por digitalização e automação em academias, particularmente em um mercado que aprecia não somente a prática de artes marciais ou uma experiência de atendimento completa e eficaz, mas também organização e praticidade para os alunos e docentes. A falta de instrumentos especializados neste campo pode resultar em desordem, perda de informações e descontentamento de estudantes e docentes. O sistema sugerido busca preencher essa brecha, combinando uma gestão eficaz com um ambiente interativo e de fácil compreensão.

1.3 Aspectos Metodológicos

Para o desenvolvimento do sistema, utilizou-se uma abordagem metodológica baseada no ciclo de vida do desenvolvimento de software. As etapas incluem:

1. **Levantamento de Requisitos:** Identificação das necessidades dos usuários (professores, administradores e alunos).
2. **Modelagem do Banco de Dados Não Relacional:** Estruturação de documentos e coleções utilizando o modelo orientado a documentos (NoSQL), visando suportar a gestão de informações de forma eficiente e flexível.
3. **Desenvolvimento do Sistema:** Implementação das funcionalidades utilizando tecnologias modernas e aderentes às necessidades identificadas.
4. **Testes e Validação:** Garantia de que o sistema atende às expectativas e funciona de maneira estável e segura.
5. **Implantação:** Disponibilização do sistema e alguns ajustes caso necessário.

1.4 Aporte Teórico

O sistema é fundamentado em conceitos de gestão administrativa, modelagem

de bancos de dados não relacionais, especialmente o modelo orientado a documentos utilizado pelo MongoDB, e engenharia de software, visando eficiência no armazenamento e processamento de informações. Princípios de experiência do usuário e design centrado no usuário foram aplicados para garantir uma interface intuitiva e acessível. Além disso, a comunicação digital embasa a criação do feed interativo, promovendo uma integração prática entre professores, alunos e administradores.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será apresentada uma revisão de textos, artigos, livros, periódicos, enfim, todo o material pertinente à revisão da literatura que será utilizada no desenvolvimento do trabalho.

2.1 Primeiro Tópico (renomeie esta subseção)

Aqui você explicará um conceito importante para o entendimento do trabalho, citando as referências estudadas e usadas nesta pesquisa. Exemplo: Segundo Silva (2002) os sistemas X são…

2.2 Segundo Tópico (renomeie esta subseção)

Aqui você pode explicar outro conceito importante para o entendimento do trabalho.

2.3 Trabalhos Relacionados

Descreva trabalhos já existentes relacionados ao seu, o que eles têm igual, o que têm diferente, porque eles não atendem os objetivos do seu trabalho.

Estas foram as bases teóricas que sustentam o projeto de… (falar um pouco do projeto) desenvolvido no presente trabalho…, sobre o qual será relatado na seção seguinte.

3 PROJETO PROPOSTO

Nesta seção será apresentada detalhadamente a metodologia utilizada neste trabalho. Para a modelagem dos dados, utilizou-se o paradigma orientado a documentos, com base em referências técnicas consolidadas, adaptadas para a estrutura de coleções e documentos do MongoDB. Esta abordagem possibilitou uma visualização clara da organização e dos relacionamentos lógicos necessários para atender às necessidades da academia de artes marciais, com maior flexibilidade no armazenamento das informações.

Regras de Negócio Coletadas

As regras de negócio foram coletadas através de entrevistas e questionários, que propunham as seguintes questões para os principais stakeholders do sistema:

- Quais são os componentes essenciais para o funcionamento de uma academia de artes marciais?
- Como esses componentes interagem entre si?
- Quais informações precisam ser armazenadas sobre esses componentes?
- Quais são os processos administrativos e pedagógicos mais frequentes?
- O que um sistema precisaria ter para atender adequadamente às demandas tanto dos professores quanto dos alunos?
- Há algum detalhe importante que não foi abordado nas questões anteriores? Se sim, poderia elaborar quanto a este?

Após receber os retornos detalhados e consultar literatura técnica para preencher lacunas de informação, iniciou-se o trabalho no projeto. A modelagem incluiu a definição das principais coleções (clientes, professores, planos, treinos, pagamentos, entre outras) e a estruturação dos documentos, respeitando os princípios da modelagem orientada a documentos, com dados agrupados de forma coesa.

Etapas do Desenvolvimento

- **Planejamento:**
  ○ Definição dos objetivos do sistema e levantamento das necessidades.
- **Modelagem do Banco de Dados:**
  ○ Estruturação das coleções e documentos em MongoDB para suportar a gestão integrada dos dados administrativos e pedagógicos, com ênfase em flexibilidade e performance.
- **Prototipagem:**
  ○ Desenvolvimento de uma interface responsiva que possibilita o gerenciamento rápido e intuitivo de informações.
- **Testes:**
  ○ Execução de testes com usuários reais para validação da funcionalidade e da usabilidade do sistema.

Com essa abordagem, foi possível garantir que o sistema não apenas atendesse às necessidades iniciais da academia, mas também criasse uma base escalável para futuras melhorias.

4 AVALIAÇÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados deste trabalho e uma discussão sobre eles. O levantamento de requisitos para o desenvolvimento do sistema foi realizado através de entrevistas e questionários direcionados aos principais usuários do sistema, incluindo administradores, professores e alunos. Durante este processo, foi dedicada uma semana para que os entrevistados pudessem fornecer respostas detalhadas e descritivas. Além disso, foram realizadas consultas a livros e artigos técnicos sobre modelagem de sistemas e gestão de academias, com o objetivo de garantir a completude e a veracidade das informações coletadas. 3.2 Resultados Com base nos dados coletados, foi elaborado um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) para modelar o banco de dados do sistema. Este diagrama permitiu a visualização clara da estrutura e dos relacionamentos entre os diversos elementos que compõem o sistema, como clientes, planos, treinos, pagamentos e comunicações. Os principais resultados obtidos incluem: ● Modelagem do Banco de Dados: ○ Criação de tabelas para gerenciamento de informações essenciais, como cadastro de clientes, histórico de treinos e planos adquiridos. ○ Estruturas que suportam funcionalidades como contas a pagar, a receber e comunicações via feed interativo. ● Desenvolvimento do Sistema: ○ Implementação de módulos para gestão financeira e pedagógica, incluindo a criação de calendários de treinos e comunicação direta com os alunos.

4.1 Condução

O levantamento de requisitos para o desenvolvimento do sistema foi realizado por meio de entrevistas e questionários aplicados aos principais usuários, como administradores, professores e alunos. Durante esse processo, foi dedicada uma semana para a coleta de respostas detalhadas. Com base nas informações obtidas, optou-se por uma modelagem voltada a banco de dados

não relacional, que proporciona maior flexibilidade e escalabilidade na organização dos dados. A estrutura em documentos, típica de bancos como o MongoDB, permitiu acomodar de forma eficiente informações heterogêneas e relacionamentos incorporados entre entidades. Além disso, foram consultados livros e artigos técnicos sobre modelagem NoSQL e gestão de academias, visando assegurar a integridade e aplicabilidade das informações coletadas ao contexto da tecnologia escolhida.

4.2 Resultados

Com base nos dados coletados, foi elaborada uma estrutura de documentos no formato JSON para modelar o banco de dados não relacional do sistema. Esse modelo permitiu uma visualização clara da organização e das relações entre os diversos elementos que compõem o sistema, como clientes, planos, treinos, pagamentos e comunicações, com maior flexibilidade e escalabilidade.

Os principais resultados obtidos incluem:

- **Modelagem do Banco de Dados (NoSQL):**
  - Definição de coleções que armazenam documentos com dados essenciais, como clientes, treinos e planos adquiridos.
  - Utilização de documentos aninhados e referências para suportar funcionalidades como contas a pagar, contas a receber e comunicações via feed interativo.

- **Desenvolvimento do Sistema:**
  - Implementação de módulos integrados para gestão pedagógica e financeira, incluindo geração de treinos personalizados e comunicação com os alunos.

- **Resultados Operacionais:**
  - Maior eficiência na organização interna e no controle de finanças da academia.
  - Melhoria significativa na comunicação entre alunos e professores por meio do feed interativo.

- **Coleções e seus Campos:**

  - **Cliente:**
    - _id
    - nome
    - cpf

■ data_nascimento
■ telefone
■ email
■ plano_id (referência)

○ **Professor:**
■ _id
■ nome
■ cpf
■ especialidade
■ telefone
■ email

○ **Plano:**
■ _id
■ nome
■ valor
■ duração

○ **Treino:**
■ _id
■ nome
■ descricao
■ dificuldade
■ professor_id (referência)

○ **Conta:**
■ _id
■ tipo ("Receber"/"Pagar")
■ descricao
■ valor
■ data_vencimento
■ status ("Pago"/"Pendente")

○ **Feed:**
■ _id
■ professor_id (referência)
■ titulo
■ conteudo
■ data_publicacao
■ tipo ("Comunicação"/"Videoaula")

● **Relacionamentos (representados via referências ou documentos embutidos):**

○ Cliente - Plano: Cada cliente contém um campo plano_id que referencia um plano específico.

○ Professor - Treino: Cada treino armazena o professor_id correspondente.
○ Cliente - Treino: Pode ser representado por uma subcoleção "treinos" dentro do documento do cliente ou por uma coleção intermediária.
○ Professor - Feed: Cada post do feed possui uma referência ao professor que o criou.
○ Conta: Coleção independente com campos que identificam o tipo e status da conta, sem vínculo direto obrigatório com outras entidades.

2. Código SQL de Criação das Tabelas

O Algoritmo 1, apresentado a seguir, demonstra a estrutura de criação das coleções e exemplos de documentos em NoSQL (MongoDB) utilizados no projeto. Este modelo deve ser referenciado sempre que a modelagem física do banco for discutida.

```
// Coleção Cliente
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nome": "João da Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "data_nascimento": "1990-05-20",
  "telefone": "(11) 99999-9999",
  "email": "joao@email.com",
  "plano_id": ObjectId("...") // referência ao plano
}

// Coleção Professor
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nome": "Maria Oliveira",
  "cpf": "987.654.321-00",
  "especialidade": "Muay Thai",
  "telefone": "(11) 98888-8888",
  "email": "maria@email.com"
}

// Coleção Plano
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nome": "Mensal",
  "valor": 150.00,
  "duracao": 30 // em dias
}

// Coleção Treino
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nome": "Treino de Força",
  "descricao": "Exercícios para ganho de força muscular",
  "dificuldade": "Avançado",
  "professor_id": ObjectId("...") // referência ao professor
}

// Coleção Conta
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "tipo": "Receber",
  "descricao": "Mensalidade de João",
  "valor": 150.00,
  "data_vencimento": "2025-07-10",
  "status": "Pendente"
```

```
}

// Coleção Feed
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "professor_id": ObjectId("..."),
  "titulo": "Dicas de Alongamento",
  "conteudo": "Texto da postagem...",
  "data_publicacao": "2025-06-30",
  "tipo": "Videoaula"
}
```

3. Consultas SQL com Descrição

1. Listar nomes e emails dos clientes

```
db.Cliente.find({}, { nome: 1, email: 1, _id: 0 });
```

2. Listar nome e valor de planos acima de R$100\

```
db.Plano.find({ valor: { $gt: 100 } }, { nome: 1, valor: 1, _id: 0 });
```

3. Listar nomes de professores em ordem alfabética

```
db.Professor.find({}, { nome: 1, _id: 0 }).sort({ nome: 1 });
```

4. Contar o total de clientes cadastrados

```
db.Cliente.countDocuments();
```

5. Listar nomes e dificuldade dos treinos 'Avançado'

```
db.Treino.find({ dificuldade: "Avançado" }, { nome: 1, dificuldade: 1,
_id: 0 });
```

6. Listar tipo, valor e status das contas pendentes

```
db.Conta.find({ status: "Pendente" }, { tipo: 1, valor: 1, status: 1,
_id: 0 });
```

7. Listar título e tipo dos posts do tipo 'Videoaula'

```
db.Feed.find({ tipo: "Videoaula" }, { titulo: 1, tipo: 1, _id: 0 });
```

8. Listar nomes de clientes com seus respectivos planos

```
db.Cliente.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "Plano",
      localField: "plano_id",
      foreignField: "_id",
      as: "plano_info"
    }
  },
  {
    $unwind: "$plano_info"
  },
  {
    $project: {
      Cliente: "$nome",
      Plano: "$plano_info.nome",
      _id: 0
    }
  }
]);
```

9. Listar nomes dos treinos com nome dos professores

```
db.Treino.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "Professor",
      localField: "professor_id",
      foreignField: "_id",
      as: "professor_info"
    }
  },
  {
    $unwind: "$professor_info"
  },
  {
    $project: {
      Treino: "$nome",
      Professor: "$professor_info.nome",
      _id: 0
    }
  }
]);
```

10. Listar tipo, valor e vencimento de contas a receber vencidas

```
db.Conta.find({
  tipo: "Receber",
  status: "Pendente",
  data_vencimento: { $lt: new Date() }
}, { tipo: 1, valor: 1, data_vencimento: 1, _id: 0 });
```

11. Listar ID de professores com mais de um treino

```
db.Treino.aggregate([
  { $group: { _id: "$professor_id", Quantidade: { $sum: 1 } } },
  { $match: { Quantidade: { $gt: 1 } } }
]);
```

12. Listar nomes e emails de clientes com email institucional

```
db.Cliente.find({ email: /.*\.edu.*/ }, { nome: 1, email: 1, _id: 0 });
```

13. Listar nome e duração dos planos com mais de 6 meses

```
db.Plano.find({ duracao: { $gt: 180 } }, { nome: 1, duracao: 1, _id: 0
});
```

14. Listar tipo, valor e status de contas pagas neste mês

```
const inicioDoMes = new Date(new Date().getFullYear(), new
Date().getMonth(), 1);
db.Conta.find({
  status: "Paga",
  data_vencimento: { $gte: inicioDoMes }
}, { tipo: 1, valor: 1, status: 1, _id: 0 });
```

15. Listar título e data de publicação de feeds do último mês

```
const umMesAtras = new Date();
umMesAtras.setMonth(umMesAtras.getMonth() - 1);
db.Feed.find({
  data_publicacao: { $gte: umMesAtras }
}, { titulo: 1, data_publicacao: 1, _id: 0 });
```

16. Listar CPF dos professores sem duplicidade

```
db.Professor.distinct("cpf");
```

17. Listar nome dos alunos com treinos cadastrados

```
db.TreinoCliente.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "Cliente",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente_info"
    }
  },
  {
    $unwind: "$cliente_info"
  },
  {
    $project: { nome: "$cliente_info.nome", _id: 0 }
  },
  {
    $group: { _id: "$nome" }
  }
]);
```

18. Listar nomes e datas de nascimento dos clientes

```
db.Cliente.find({}, { nome: 1, data_nascimento: 1, _id: 0 });
```

19. Mostrar média de valor dos planos

```
db.Plano.aggregate([
  { $group: { _id: null, Media_Valor: { $avg: "$valor" } } }
]);
```

20. Mostrar ID do professor e total de videoaulas publicadas

```
db.Feed.aggregate([
  { $match: { tipo: "Videoaula" } },
  { $group: { _id: "$professor_id", TotalVideoaulas: { $sum: 1 } } }
]);
```

4.3 Discussão

Durante o processo de desenvolvimento, constatou-se que a abordagem adotada atendeu de forma satisfatória às necessidades fundamentais da gestão de academias de artes marciais, proporcionando um sistema funcional, intuitivo e acessível. As funcionalidades principais foram implementadas com êxito, permitindo que usuários administrativos e pedagógicos gerenciassem suas rotinas com maior eficiência.

Apesar de algumas limitações pontuais, como a ausência de integrações externas e de algoritmos adaptativos de personalização de treinos, o sistema demonstrou solidez e aplicabilidade prática no ambiente proposto. Tais recursos representam oportunidades promissoras de evolução para versões futuras do projeto.

Os testes realizados com usuários finais forneceram feedbacks valiosos, evidenciando a relevância, usabilidade e impacto positivo da ferramenta no cotidiano das academias, especialmente no que tange à organização interna e à comunicação entre professores e alunos.

5 CONCLUSÃO

Retomando os objetivos inicialmente propostos, foi possível identificar e analisar as regras de negócio de uma academia de artes marciais, bem como levantar com êxito os requisitos necessários para seu funcionamento. A partir desses dados, foi desenvolvido um projeto consistente, resultando em um sistema funcional capaz de atender às demandas administrativas e pedagógicas da instituição.

Entretanto, a proposta de utilização do sistema em outros contextos poderá requerer adaptações, considerando a diversidade de academias existentes e suas particularidades operacionais. Pesquisas futuras poderão tomar este modelo como base para o aprimoramento da solução, incorporando recursos mais avançados, como personalização de treinos por desempenho, integração com dispositivos inteligentes e tecnologias emergentes. Tais aprimoramentos têm o potencial de ampliar significativamente a aplicabilidade e o valor comercial do sistema desenvolvido.